

Datos del estudiante

Nombre y apellidos

Berta Campos Blanco

Actividad 3. Proyecto. Perfeccionamiento del sistema de control del ascensor industrial ACME mediante instrumentación avanzada

1. Introducción

En esta actividad se ha realizado el perfeccionamiento del sistema de control del ascensor inteligente desarrollado en las actividades anteriores, incorporando funcionalidades propias de la instrumentación avanzada. El objetivo principal ha sido mejorar la fiabilidad y la seguridad del sistema mediante la implementación de una estrategia de autodiagnóstico capaz de detectar fallos en los sensores utilizados para la monitorización ambiental.

La mejora implementada permite detectar automáticamente errores en los sensores y activar un modo seguro de funcionamiento cuando se producen condiciones anómalas, simulando el comportamiento de sistemas industriales reales utilizados en procesos automatizados.

2. Sistema desarrollado en la Actividad 2

La Actividad 2 permitió desarrollar un sistema de medición, control y actuación para un ascensor inteligente.

El sistema compuesto por:

- Arduino UNO como unidad de control.
- Sensor DHT22 para la medición de temperatura y humedad.
- Sensor LDR para la medición de iluminación.
- Pantalla LCD I2C para la visualización de información.
- LED verde para indicar el funcionamiento de la iluminación automática.
- LED rojo para indicar condiciones de alarma.
- Buzzer para la generación de alarmas acústicas.
- Servomotor para representar el funcionamiento del ascensor.

Además, se implementó un algoritmo de control ON-OFF para la regulación de la temperatura y de la iluminación.

3. Técnica de instrumentación avanzada seleccionada

Para esta actividad se seleccionó la estrategia de autodiagnóstico del sistema.

La elección de esta técnica se fundamenta en la necesidad de incrementar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas industriales modernos. La detección temprana de errores permite evitar decisiones incorrectas derivadas de sensores defectuosos o medidas erróneas.

El autodiagnóstico implementado supervisa continuamente las lecturas de los sensores ambientales y verifica que los valores obtenidos se encuentren dentro de los rangos físicos permitidos.

4. Diseño hardware del sistema

El sistema final está formado por los siguientes componentes:

Sensores

- DHT22 (temperatura y humedad).
- LDR (iluminación).

Actuadores

- LED verde.
- LED rojo.
- Buzzer.
- Servomotor.

Interfaz de usuario

- Pantalla LCD I2C 16x2.

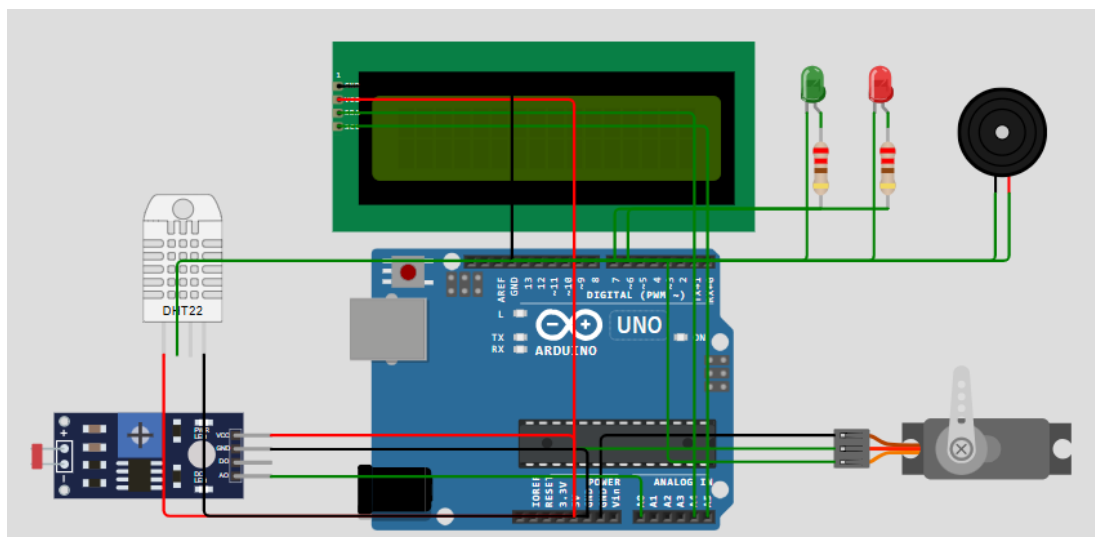


Ilustración 1: Diseño del circuito.

5. Diseño software e implementación del autodiagnóstico

El programa desarrollado incorpora una rutina de comprobación automática de los sensores antes de ejecutar las acciones normales de control.

Las verificaciones implementadas son:

Comprobación de lectura válida del DHT22

El sistema verifica que las lecturas de temperatura y humedad sean válidas.

Verificación de rangos permitidos

Se considera fallo cuando:

- Temperatura $< -20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura $> 80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Humedad $< 0\text{ }%$.
- Humedad $> 100\text{ }%$.

Verificación del sensor LDR

Se comprueba que los valores de iluminación estén comprendidos entre 0 y 1023.

Activación del modo seguro

Cuando se detecta cualquier anomalía:

- Se apaga el LED verde.
- Se activa el LED rojo.
- Se activa el buzzer.
- Se muestra un mensaje de error en la pantalla LCD.
- El sistema entra en modo seguro.

6. Pruebas realizadas

Prueba 1. Funcionamiento normal

Se ejecutó el sistema con valores ambientales normales.

Resultados:

- Temperatura: 24 °C.
- Humedad: 40 %.
- Funcionamiento correcto del sistema.
- Visualización correcta en pantalla LCD.

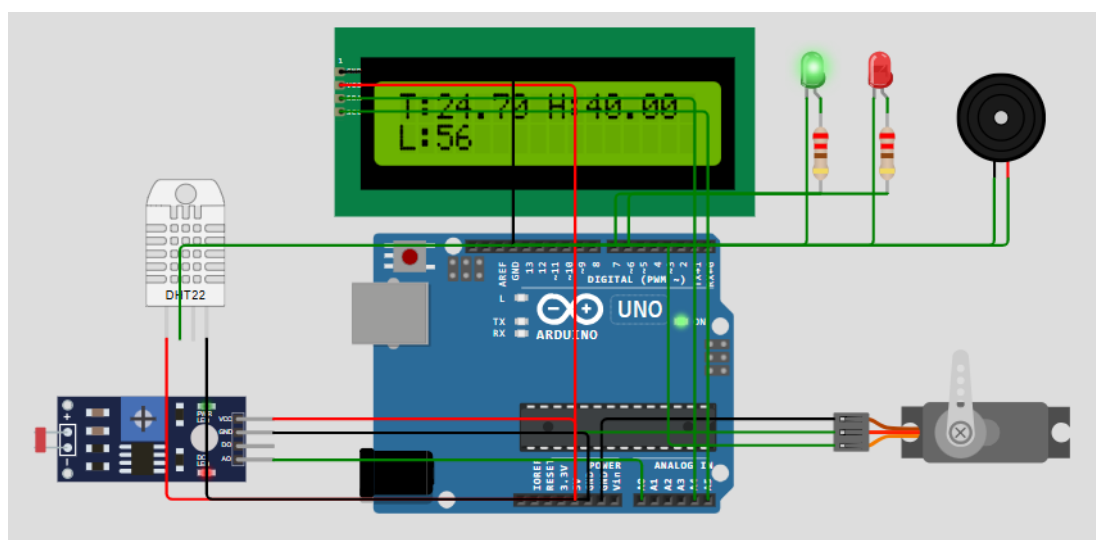


Ilustración 2: Funcionamiento normal del sistema.

Prueba 2. Control automático de iluminación

Se modificó el valor de iluminación del sensor LDR.

Resultados:

- Activación automática del LED verde cuando la iluminación disminuye.
- Desactivación automática cuando la iluminación aumenta.

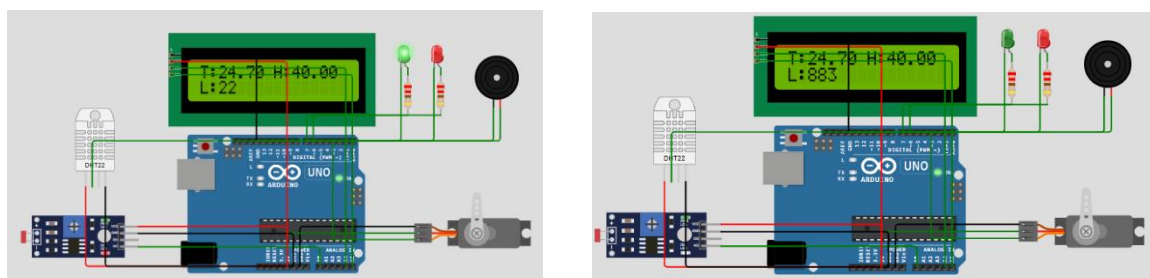


Ilustración 3: Control automático de la iluminación.

Prueba 3. Simulación de fallo del sensor

Se forzó una lectura anómala de temperatura mediante la asignación de un valor fuera de rango.

Resultados:

- Detección automática del fallo.
- Activación del LED rojo.
- Activación del buzzer.
- Visualización del mensaje “FALLO SENSOR”.
- Entrada en modo seguro.

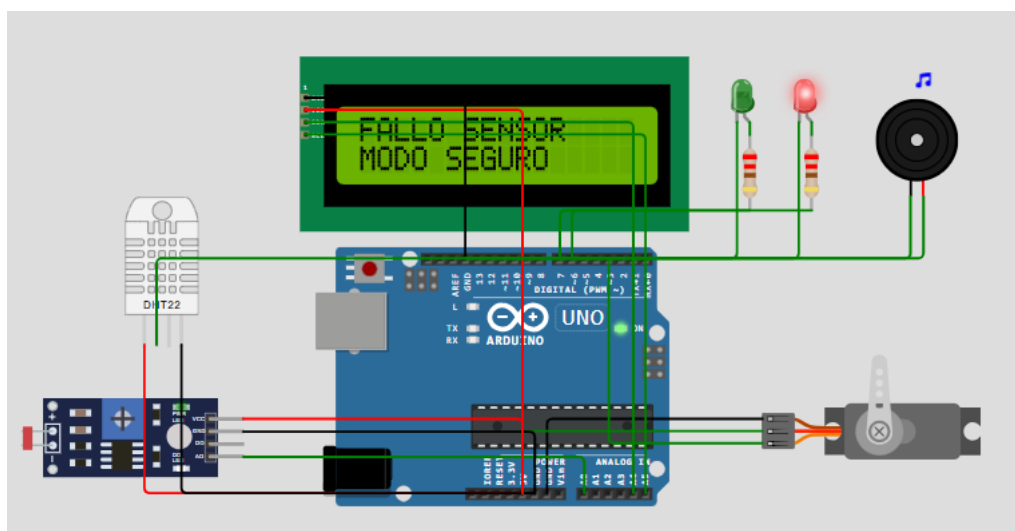


Ilustración 4: Simulación de fallo del sensor.

7. Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas demuestran que el sistema es capaz de detectar condiciones anómalas de funcionamiento y reaccionar adecuadamente para proteger la instalación.

La incorporación del autodiagnóstico incrementa la robustez del sistema y mejora la seguridad operacional, evitando que el control continúe funcionando a partir de medidas incorrectas.

8. Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Mayor seguridad.
- Detección temprana de fallos.
- Fácil implementación.
- Bajo coste computacional.
- Aplicación directa a sistemas industriales reales.

Limitaciones

- No permite identificar el origen exacto del fallo.
- No incorpora redundancia física de sensores.
- No dispone de comunicación remota para el envío de alarmas.

9. Conclusiones

Se ha desarrollado satisfactoriamente una mejora de instrumentación avanzada basada en autodiagnóstico para el sistema de control del ascensor industrial ACME. El sistema es capaz de detectar lecturas anómalas de los sensores ambientales, activar alarmas visuales y acústicas y entrar en un modo seguro de funcionamiento. Los resultados obtenidos permiten concluir que la estrategia seleccionada mejora significativamente la fiabilidad y la seguridad del sistema, cumpliendo los objetivos establecidos para la actividad.

10. Enlaces del proyecto

Enlace a la simulación desarrollada en Wokwi:

<https://wokwi.com/projects/465561795760159745>